MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROCESAREA IMAGINILOR ASISTATĂ DE AI PENTRU DIMINUAREA FALSELOR POZITIVE ÎN SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Ioana PĂUCEAN**

Coordonator științific: **conf. dr. ing. Raluca Didona BREHAR**

2027

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Ioana PĂUCEAN**

PROCESAREA IMAGINILOR ASISTATĂ DE AI PENTRU DIMINUAREA FALSELOR POZITIVE ÎN SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

1. **Enunțul temei:** *Scurtă descriere a temei lucrării de licență și datele inițiale*
2. **Conținutul lucrării:** *(enumerarea părților componente) Exemplu: Pagina de prezentare, aprecierile coordonatorului de lucrare, titlul capitolului 1, titlul capitolului 2, titlul capitolului n, bibliografie, anexe.*
3. **Locul documentării:** *Exemplu*: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea lucrării de licență

Subsemnatul(a) _____,
_____ legitimat(ă) cu
_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie semnată și certificată "conform cu originalul"), autorul lucrării
_____
_____
_____
elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu _____ din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____, declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, respectiv, *anularea examenului de licență*. Sunt de acord ca, pe tot parcursul vieții, în cazul în care este necesar și se va dori verificarea autenticității lucrării mele să fiu identificat și verificat în baza datelor declarate de mine și conform copiei documentului de identitate menționat mai sus.

Data _____ Nume, Prenume _____

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1 Introducere **1**

Capitolul 2 Obiectivele proiectului **3**

Capitolul 3 Studiu bibliografic **4**

Capitolul 4 Analiză și fundamentare teoretică **5**
4.1 Nume de secțiune 5
4.1.1 Nume de subsecțiune 5

Capitolul 5 Proiectare de detaliu și implementare **7**

Capitolul 6 Testare și validare **8**

Capitolul 7 Manual de instalare și utilizare **9**

Capitolul 8 Concluzii **10**

Bibliografie **11**

Anexa A Secțiuni relevante din cod **12**

Anexa B Alte informații relevante (demonstrații etc.) **13**

Anexa C Lucrări publicate (dacă există) **14**

Capitolul 1. Introducere

”Alert fatigue” este fenomenul prin care un operator expus la un volum mare de alerte, dintre care majoritatea se dovedesc nerelevante, își pierde treptat capacitatea de a reacționa corect la fiecare [1]. Fenomenul e documentat extins în securitatea cibernetică: organizațiile primesc în medie 17.000 de alerte pe săptămână, dintre care peste 51% sunt fals pozitive, iar doar 4% ajung să investigate corespunzator [2]

În monitorizarea video, apare acest fenomen, cu efecte similare. Sistemele de supraveghere video trimit alerte operatorului generate automat de diverși factori precum: declanșare mișcare, depășire perimetru, accesarea zonei de interes, detectare prezență umană. Dacă acese alerte nu sunt atent filtrate ajung sa suprasolicite operatorul. Acesta intră în modul de supraviețuire și ajunge, în timp, să trateze alertele cu indiferență, indiferent de relevanța ei reală.

Acest fenomen de ”alert fatigue” poate fi exploatat deliberat printr-un atac de tip ”cry-wolf”. Acest tip de atac descrie scăderea ratei de răspuns la alarme și alerte pe măsură ce crește proporția de alarme false primite [3]. Un atacator poate genera în mod repetat alerte false pentru a obosi operatorul, până în punctul în care o alertă reală este tratată cu aceași superficialitate ca precedentele false. Consecințele unui astfel de scenariu nu sunt ipotetice: atacul de securitate Target din 2013, prin care s-au furat 40 de milioane de înregistrări de card, s-a produs parțial pentru că personalul nu a reacționat la timp la niște alerte primite, clasificandu-le greșit drept fals pozitive obișnuite [2]

Când vine vorba de monitorizare video, un posibil atacator poate profita de oboseala operatorului, declanșând în mod intenționat multiple alarme de la diverse camere și astfel

Transpunerea fenomenului din cyber in monitorizare video

Descrierea fenomenului de cry wolf si cum cineva poate profita de el pentru a obosi operatorul si a efectua un furt (situatia Dariei)

Problema generala: operatorii care primesc prea multe alerte incat trec pe modul survival si tind sa ignore dar asta duce la ratarea unor alerte

Fluxul de lucru: cum vine alerta si cum se gestioneaza

Descriere a experientei mele si statistice obtinute din ce am discutat cu colegii si am numarat alertele

Net Investigation Velocity: NIV = T-manual \ T-asistat (din primul survey citit)

Ideea solutiei:

Descriu cum vreau sa pun un filtru pentru a reduce alertele care nu trebuie sa intre (OpenCV, verific daca intr-adevar e ceva in imagine ce merita sa trimita alerta) si dau LM-ului sa analizele a doua oara daca chiar merita ca o alerta sa fie trimisa **pe scurt

Domeniul exact: Tema: verificarea alertelor inainte sa fie trimise la operator folosind computer vision

Sistemul primeste un clip scurt cu 1 minut inainte de a declansa alerta si decide daca merita sau nu trimisa spre analiza operatorului (alerta reala, falsa sau incerta)

Ajuta omul nu il inlocuieste

Nu inlocuieste sistemul initial si nu ia decizii finale de interventie (situatii de ce nu ar fi bine sa ia alegerea)

Analog cu gestionarea alertelor SOC, dar aplicata pe video-uri
Structura lucrarii

Capitolul 2. Obiectivele proiectului

Se va întinde pe 2-3 pagini.

În acest capitol se prezintă tema propriu-zisă (sub forma unei teme de proiectare sau cercetare, formulată exact, cu obiective clare și eventuale figuri explicative).

Capitolul 3. Studiu bibliografic

Acest capitol se va extinde pe de la 3 la 10 pagini.

Documentarea bibliografică are ca obiectiv prezentarea stadiului actual al domeniului sau sub-domeniului în care se situează tema. În redactarea acestui capitol (în general a întregului document) se va ține cont de cunoștințele acumulate la disciplinele dedicate din semestrul 2, anul 4 (Metodologia Întocmirii Proiectelor, etc.), precum și la celelalte discipline relevante temei abordate.

Referințele se scriu în secțiunea Bibliografie.

Formatul referințelor trebuie să fie de tipul IEEE sau asemănător.

Introducerea și formatarea referințelor în bibliografie, respectiv citarea în text, se pot face manual sau folosind instrumentele de lucru menționate în ultimele paragrafe din acest capitol.

Recomandăm gestiunea referințelor folosind JabRef care se poate descărca de la `https://www.jabref.org/#download`

Forma referințelor bibliografice pe categorii de referințe o puteți găsi aici.

Despre erori comune de formatare ale referințelor din bibliotecile online puteți citi aici

In capitolul 4 din [4], care tratează valoarea honeypots, Spitzner prezintă avantajele și dezavantajele acestor sisteme.

În secțiunea *Bibliografie* sunt exemple de referințe pentru articol la conferințe sau seminarii [5], articol în jurnal [6], sau cărți [7].

Referințele spre aplicații sau resurse online (pagini de internet) trebuie sa includă cel puțin o denumire sugestivă pe lâ ngă link-ul propriu-zis [8], plus alte informații dacă sunt disponibile (autori, an, etc.). Referințele care prezintă doar link spre resursa online se vor plasa în subsolul paginii unde sunt referite. Citarea referințelor în text este obligatorie, vezi exemplul de mai jos (în funcție de tema proiectului se poate varia modul de prezentare a metodei/aplicației).

În [6] autorii prezintă un sistem pentru detecția obstacolelor în mișcare folosind stereo viziune și estimarea mișcării proprii. Metoda se bazează pe ...*trecerea în revistă a algoritmilor, structurilor de date, funcționalitate, aspecte specifice temei proiectului etc.* Discuție *avantaje - dezavantaje.*

De exemplu: În capitolul numit ”Problem-solving” din lucrarea [7] se prezintă ...

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică

Împreună cu **următoarele** 2 capitole trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a explica principiile funcționale ale aplicației implementate. Aici se va descrie soluția propusă dintr-un punct de vedere teoretic - explicați și demonstrați proprietățile și valoarea teoretică:

- algoritm utilizat sau propus
- protocoale utilizate
- modele abstracte
- explicații/argumentări logice ale soluției alese
- structura logică și funcțională a aplicației.

NU SE FAC referiri la implementarea propriu-zisă.
NU SE PUN descrieri de tehnologii preluate cu copy-paste din alte surse sau lucruri care nu țin strict de proiectul propriu-zis (materiale de umplutură).

4.1. Nume de secțiune

4.1.1. Nume de subsecțiune

Fiecare tabel introdus în lucrare este numerotat astfel: Tabel x.y, unde x reprezintă numărul capitolului, iar y numărul tabelului din capitol. Se lasă un rând liber între tabel și paragraful anterior, respectiv posterior (tabelul 4.1).

Tabela 4.1: Rezultate

Case	Method#1	Method#2	Method#3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415

Fiecare figură introdusă în text este citată (de ex: în figura x.y este prezentată ...) și numerotată. Numerotarea se face astfel Figura x.y unde x reprezintă numărul capitolului iar y numărul figurii în acel capitol. Numerotarea o face automat latex pe baza etichetei (`\label{}`).

Referirea unei figuri se face cu `\ref{}`. De exemplu, referința: figura 4.1.

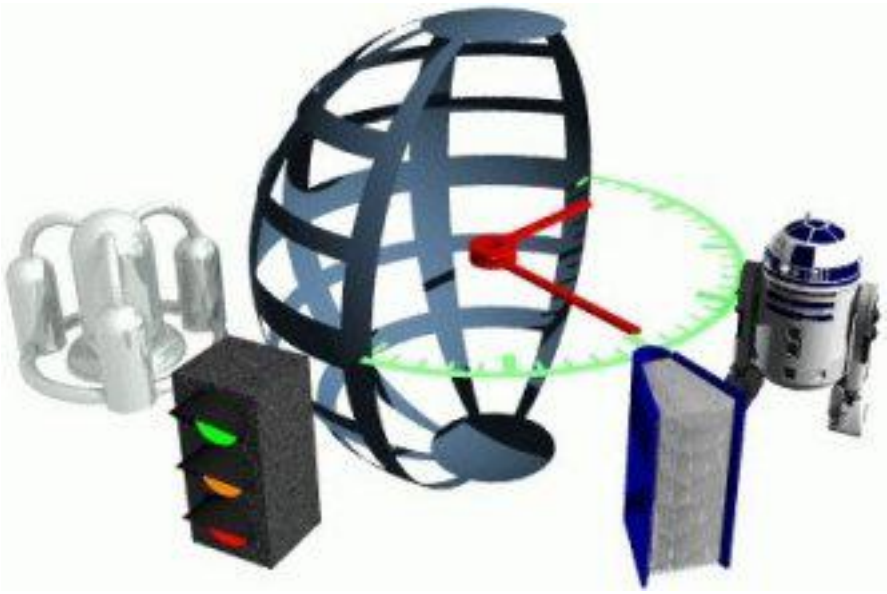


Figura 4.1: Numele figurii

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare

Împreună cu capitolul **precedent** și cel **următor** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a documenta aplicația dezvoltată în așa fel încât dezvoltarea și întreținerea ulterioară să fie posibile. Cititorul trebuie să identifice funcțiile principale ale aplicației din ceea ce este scris aici. Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- schema generală a aplicației
- descrierea fiecărei componente implementate, la nivel de modul
- diagrame de clase, clase importante și metode ale claselor importante.
- diagrame de baze de date

Capitolul 6. Testare și validare

Împreună cu cele două capitole **precedente** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare

În secțiunea de Instalare trebuie să detaliați resursele software și hardware necesare pentru instalarea și rularea aplicației, precum și o descriere pas cu pas a procesului de instalare.

Instalarea aplicației trebuie să fie posibilă pe baza a ceea ce se scrie aici.

În acest capitol trebuie să descrieți cum se utilizează aplicația din punct de vedere al utilizatorului, fără a menționa aspecte tehnice interne.

Folosiți capturi ale ecranului și explicații pas cu pas ale interacțiunii.

Folosind acest manual, o persoană ar trebui să poată utiliza produsul vostru.

Între 1 și 5 pagini.

Capitolul 8. Concluzii

Între 1 și 2 pagini.

Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- un rezumat al contribuțiilor voastre
- analiză critică a rezultatelor obținute
- descriere a posibilelor dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare

Bibliografie

[1] S. Ndichu, T. Ban, S. Ozawa, T. Takahashi, and D. Inoue, "Ai-driven security alert screening and alert fatigue mitigation in security operations centers: A survey," May 2026.

[2] W. U. Hassan, S. Guo, D. Li, Z. Chen, K. Jee, Z. Li, and A. Bates, "Nodoze: Combatting threat alert fatigue with automated provenance triage," in *network and distributed systems security symposium*, 2019.

[3] J. Bliss, M. Dunn, and B. S. Fuller, "Reversal of the cry-wolf effect: An investigation of two methods to increase alarm response rates," *Perceptual and Motor Skills*, vol. 80, no. 3_suppl, pp. 1231–1242, 1995.

[4] W. Strunk, Jr. and E. B. White, *The Elements of Style*, 3rd ed. Macmillan, 1979.

[5] E. Bellucci, A. Lodder, and J. Zeleznikow, "Integrating artificial intelligence, argumentation and game theory to develop an online dispute resolution environment." in *16th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, 2004, pp. 749–754.

[6] G. Antoniou, T. Skylogiannis, A. Bikakis, M. Doerr, and N. Bassiliades, "Dr-brokering: A semantic brokering system." *Knowledge-Based Systems*, vol. 20, no. 1, pp. 61–72, 2007.

[7] S. J. Russell, P. Norvig, J. F. Canny, J. M. Malik, and D. D. Edwards, *Artificial intelligence: a modern approach*. Prentice hall Englewood Cliffs, 1995, vol. 2.

[8] "Ajax Tutorial," http://www.tutorialspoint.com/ajax/ [Accessed 2021.03.10]. [Online]. Available: http://www.tutorialspoint.com/ajax/.

Anexa A. Secțiuni relevante din cod

```
 /** Maps are easy to use in Scala. */
object Maps {
  val colors = Map("red" -> 0xFF0000,
                   "turquoise" -> 0x00FFFF,
                   "black" -> 0x000000,
                   "orange" -> 0xFF8040,
                   "brown" -> 0x804000)
  def main(args: Array[String]) {
    for (name <- args) println(
      colors.get(name) match {
        case Some(code) =>
          name + " has code: " + code
        case None =>
          "Unknown color: " + name
      }
    )
  }
}
```

Anexa B. Alte informații relevante (demonstrații etc.)

Se va elimina dacă nu există

Anexa C. Lucrări publicate (dacă există)

Se va elimina dacă nu există